# Documentation utilisateur

## Introduction

Tableau Software est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques.
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques afin de concevoir un dashboard présentant la veille métier et technologique réalisée dans le cadre du recrutement Chef de projet Data Analyst chez Aéroworld (mission Data ESN).
Le dashboard est composé de plusieurs feuilles Tableau assemblées dans une vue unique interactive.

### Structure du dashboard

| Nom de la feuille | Type | Description |
|---|---|---|
| **KPIs** | Texte / Mesures | Indicateurs clés : total outils, priorité haute, maturité élevée |
| **Répartition par catégorie** | Extension LaDataViz Donut | Donut interactif — répartition des outils |
| **Maturité × priorité** | Graphique en barres | Croisement maturité / priorité |
| **Liste** | Extension Tableau Table | Tableau détaillé avec badges, tri et recherche |
| **Détail** | Texte formaté | Fiche détaillée au clic |

# Étape 1 : Préparation des données

Les données sont préparées dans un fichier Excel.

- **Nom du fichier** : veille_data_aeroworld.xlsx
- **Feuille utilisée** : *Veille Data & Aéronautique*

## Colonnes utilisées

| Colonne | Type | Utilisation |
|---|---|---|
| **Outil / Tendance** | Texte | Identifiant principal |
| **Catégorie** | Texte | Filtres, donut |
| **Description** | Texte | Fiche détail |
| **Pertinence** | Texte | Tableau + détail |
| **Apport** | Texte | Fiche détail |
| **Commentaire** | Texte | Fiche détail |
| **Maturité** | Texte | Graphique + filtres |
| **Priorité** | Texte | Graphique + KPI |
| **Source(s)** | Texte | Fiche détail |
| **Date de mise à jour** | Date | Tableau |

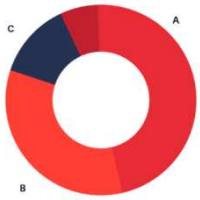
*Toute modification des données se fait **uniquement dans Excel**, jamais dans Tableau.*

| Catégorie | Description | Pertinence pour Aéroworld | Apport / Usage concret | Commentaire personnel | Maturité | Priorité | Source(s) | Date de mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils data | Plateforme de streaming d'événements distribuée, conçue pour le traitement de données en temps réel à grande échelle. | Collecte en temps réel des capteurs embarqués, données de vol et systèmes de maintenance. | Ingestion de flux massifs de données télémétriques ; alimentation d'un Data Lake en continu. | Testé via Confluent Cloud (version gratuite). Impressionné par la robustesse du système de topics et la facilité d'intégration avec Python (kafka-python). Idéal pour un contexte IoT aéronautique. | Élevée | Haute | https://kafka.apache.org/documentation ; Gartner Peer Insights 2024 ; Confluent blog. | 15/03/2025 |
| Outils data | Outil de transformation SQL orienté analytique, permettant de documenter et tester les pipelines de données. | Harmonisation et consolidation des données multi-sources (opérations, maintenance, R&D). | Création de modèles de données reproductibles et documentés ; gouvernance du pipeline. | Pris en main via dbt Core (open source) sur un projet fictif de reporting RH. La gestion des tests de qualité de données et la documentation auto-générée sont de vrais atouts pour une | Élevée | Haute | https://docs.getdbt.com ; dbt blog ; Towards Data Science | 10/03/2025 |

# Étape 2 : Sélection du type de graphique

Le choix du graphique dépend de l'objectif d'analyse :

- **Graphique en donut (Répartition par catégorie)**
  → Visualiser une proportion dans un ensemble
  → Ici : comprendre la distribution des outils par catégorie




- **Tableau détaillé (Liste ou tableau)**
  → Explorer les données ligne par ligne
  → Permet tri, recherche et  lecture rapide

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| X | $40 | 240 | 48 |
| Y | $50 | 200 | 59 |
| Z | $60 | 310 | 79 |

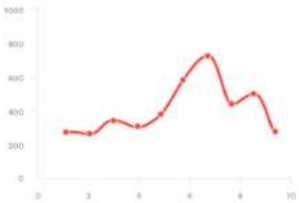
- **KPIs (indicateurs)**
  → Donner une vision synthétique immédiate
  → Exemple : nombre total d'outils, priorité haute

- **Fiche détail (texte)**
  → Apporter du contexte qualitatif
  → Affichage dynamique au clic

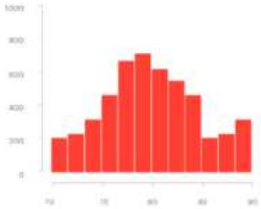
- **Mais aussi plein d'autres graphiques :**

Bar Chart (Horizontal)

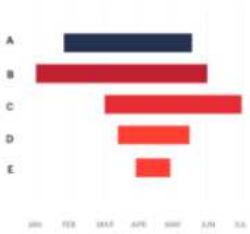
Spline Graph



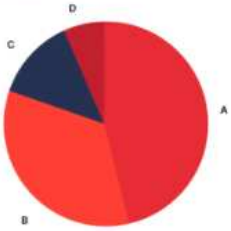
Histogram



Gantt Chart

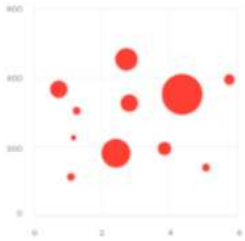



Pie Chart

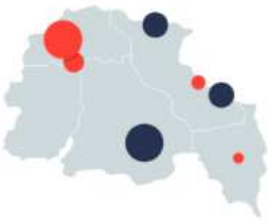



Word Cloud

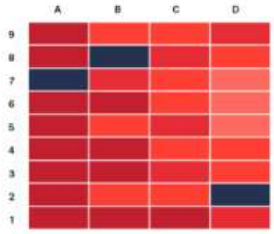
Bubble Chart



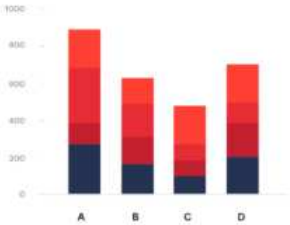
Bubble Map



Heat Map

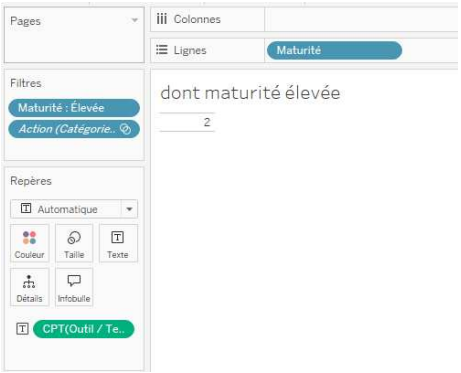



Stacked Bar Chart



# Étape 3 : Création des graphiques dans Tableau

## 1. Construire une visualisation




- Glisser les **dimensions** (Catégorie, Maturité…)
- Glisser les **mesures** (COUNTD des outils)

Exemples :

- Donut → Catégorie + COUNTD(Outil)
- Barres → Maturité en colonnes / Priorité en couleur

## 2. Génération automatique

Tableau propose automatiquement une visualisation adaptée.
Vous pouvez ensuite :

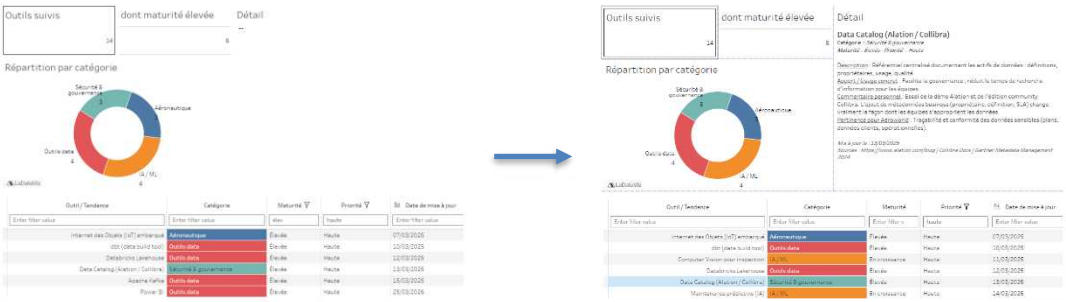
- changer le type de graphique
- ajouter des couleurs
- organiser les axes

## 3. Ajout d'interactions

Le dashboard utilise :

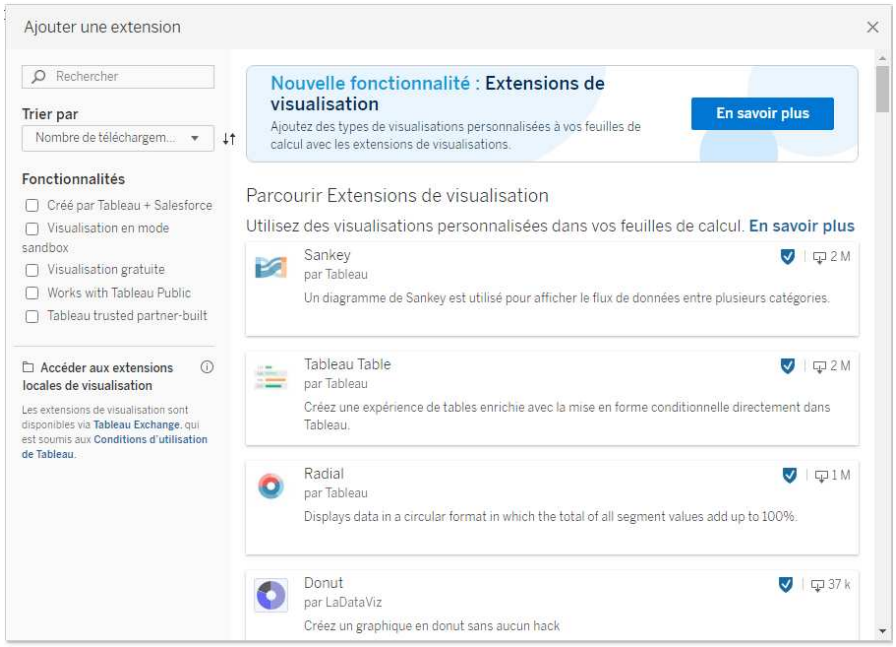
- **Filtres globaux**
  - Priorité
  - Catégorie

- **Actions de filtre**
  - clic sur une ligne → mise à jour de la fiche détail




## 4. Utilisation d'extensions

- **LaDataViz Donut**
  - Affichage du donut
- **Tableau Table**
  - Tableau avancé avec mise en forme conditionnelle



# Étape 4 : Mise en forme du dashboard

## Objectifs

- lisibilité
- cohérence visuelle
- compréhension rapide

## Actions réalisées

- couleurs cohérentes par catégorie
- badges visuels pour :
  - maturité
  - priorité
- suppression des éléments inutiles (ex : colonne "Abc")
- formatage des nombres (entiers)

## Modifier les couleurs

1. Clic droit sur la légende
2. Modifier les couleurs
3. Appliquer une palette cohérente

## Étape 5 : Partage du dashboard

Plusieurs options :

- **Tableau Public**
    - publication en ligne
- **Export PDF / image**
- **Partage du fichier .twb**

*Le fichier Excel doit être accessible sinon erreur de connexion.*

# Étape 6 : Modification des données

## Ajouter un outil

1. Ouvrir Excel
2. Ajouter une ligne
3. Respecter les valeurs :

| Champ | Valeurs |
|---|---|
| **Catégorie** | Outils data / IA / ML / Aéronautique / Sécurité |
| **Maturité** | Élevée / En croissance / Émergente |
| **Priorité** | Haute / Moyenne |

4. Sauvegarder
5. Dans Tableau → **Actualiser**

## Modifier un outil

1. Modifier la ligne dans Excel
2. Sauvegarder
3. Actualiser dans Tableau

**Important**

- Une faute de frappe = nouvelle catégorie → casse les couleurs
- Toujours respecter les valeurs exactes

# Étape 7 : Modification des graphiques

## Modifier un graphique

- changer les champs glissés
- modifier les couleurs
- ajuster les axes

## Modifier les interactions

Menu :
**Tableau de bord → Actions**
Permet de :

- changer le comportement du clic
- modifier les filtres

## Modifier les extensions

- clic droit sur la feuille → **Configurer**
- ajuster :
    - couleurs
    - format
    - règles conditionnelles

# Étape 8 : Maintenance technique

## Reconnecter la source Excel

1. Clic droit sur la source
2. Modifier la connexion
3. Sélectionner le bon fichier
4. Actualiser

## Problèmes fréquents

| Problème | Solution |
|---|---|
| **Source cassée** | Reconnecter Excel |
| **Donut vide** | Vérifier internet / extension |
| **Mauvaise couleur** | Vérifier valeurs Excel |
| **KPI avec décimales** | Formater en entier |
| **Détail ne change pas** | Vérifier actions |

# Étape 9 : Lecture et interprétation des données

Cette étape permet d'accompagner les utilisateurs (notamment non experts) dans la compréhension du dashboard.

## Objectif du dashboard

Le tableau de bord permet de :

- identifier rapidement les outils les plus pertinents
- comprendre leur niveau de maturité
- prioriser les technologies à surveiller ou à intégrer

---

## 1. Lecture des KPIs

Les indicateurs en haut du dashboard donnent une vision globale immédiate :

- **Total outils** → nombre d'outils analysés
- **Maturité élevée** → outils déjà fiables et exploitables

À retenir :
Plus ces chiffres sont élevés, plus la veille contient des solutions directement activables.

## 2. Lecture du donut (répartition par catégorie)

Le graphique en donut montre la proportion d'outils par catégorie.

- Chaque couleur = une catégorie
- La taille du segment = nombre d'outils

Comment l'interpréter :

- Une catégorie dominante → domaine très actif ou prioritaire
- Une catégorie faible → opportunité ou manque de veille

## 3. Lecture du tableau (Liste)

Le tableau permet une analyse détaillée :

- tri possible (par priorité, maturité…)
- recherche par mot-clé
- badges visuels pour lecture rapide

👉 Astuce :

- filtrer sur "Priorité haute" pour voir les outils clés
- trier par maturité pour identifier les solutions les plus fiables

## 4. Lecture de la fiche détail

En cliquant sur un outil dans le tableau :

- une fiche détaillée s'affiche
- elle contient :
    - description
    - usage concret
    - pertinence métier
    - sources

À utiliser pour :

- comprendre un outil avant décision
- préparer une présentation ou recommandation

## 5. Utilisation des filtres

Les filtres permettent d'affiner l'analyse :

- **Catégorie** → se concentrer sur un domaine
- **Priorité** → cibler les sujets stratégiques

Exemple d'usage :
"Quels sont les outils IA prioritaires et déjà matures ?"

## Bonnes pratiques de lecture

- commencer par les **KPIs**
- analyser la **répartition globale (donut)**
- approfondir avec le **graphique croisé**
- finir par le **détail**

## Conclusion / Conseils

- Centraliser les données dans Excel
- Respecter les valeurs pour garantir la cohérence
- Utiliser les filtres pour explorer rapidement
- Privilégier la simplicité visuelle
- Tester systématiquement après modification